Propiedades y aplicaciones de los aceites esenciales de plantas aromáticas: caracterización y evaluación olfativa

Breve descripción:

Los aceites esenciales de plantas aromáticas son compuestos volátiles naturales con propiedades aromáticas y funcionales. Su caracterización permite identificar su origen, composición y calidad, mientras que la evaluación olfativa analiza la intensidad y el perfil del aroma. Estas características hacen posible su aplicación en cosmética, perfumería, industria alimentaria, odontología y productos de aseo.

Marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Propiedades 5

1.1. Propiedades farmacológicas 5

1.2. Caracterización 12

1.3. Evaluación olfativa de los aceites esenciales 20

2. Usos farmacológicos 27

2.1. Usos en la odontología 32

2.2. Usos en la industria cosmética y de la perfumería 33

2.3. Usos en la industria del jabón y de los ambientadores 36

2.4. Usos en la industria alimentaria y de los licores 37

2.5. Usos en la industria veterinarias 38

2.6. Usos en la agricultura 39

Síntesis 41

Glosario 42

Referencias bibliográficas 44

Créditos 45

Introducción

Los aceites esenciales de plantas aromáticas han despertado un creciente interés en los ámbitos científico, industrial y terapéutico debido a sus múltiples propiedades biológicas, su compleja composición química y su valor sensorial. Estas sustancias volátiles, obtenidas a partir de diferentes partes de las plantas, concentran compuestos activos responsables de efectos farmacológicos, aromáticos y funcionales que permiten su aplicación en diversos sectores. El presente documento aborda de manera integral las propiedades de los aceites esenciales, su caracterización y evaluación olfativa, así como sus principales usos y aplicaciones en campos como la odontología, la cosmética, la perfumería, la industria alimentaria, veterinaria y agrícola. A través de este recorrido, se busca brindar una comprensión clara y estructurada sobre el potencial de los aceites esenciales, destacando tanto su importancia científica como su aprovechamiento práctico.

Video 1. Propiedades y aplicaciones de los aceites esenciales de plantas aromáticas: caracterización y evaluación olfativa

Enlace de reproducción del video

Transcripción del video: Propiedades y aplicaciones de los aceites esenciales de plantas aromáticas: caracterización y evaluación olfativa
¿Sabías que el aroma de una planta puede tener efectos terapéuticos, industriales y sensoriales al mismo tiempo? Los aceites esenciales son mucho más que un aroma agradable. En este material exploraremos los aceites esenciales de plantas aromáticas, abordando sus principales propiedades, su caracterización química y la evaluación olfativa, aspectos clave para comprender su calidad y funcionalidad. Además, analizaremos sus usos y aplicaciones en distintos sectores, como la odontología, la industria cosmética y de la perfumería, la elaboración de jabones y ambientadores, la industria alimentaria, la veterinaria y la agricultura. Cada uno de estos campos aprovecha las propiedades específicas de los aceites esenciales para mejorar procesos, productos y bienestar. Este recorrido te permitirá comprender cómo los aceites esenciales pasan de la planta a convertirse en un recurso valioso con múltiples aplicaciones. Te invitamos a continuar y descubrir el potencial que encierran estas sustancias naturales desde una mirada científica y aplicada.

1. Propiedades

Gracias a la diversidad de propiedades que presentan los aceites esenciales, su uso en la industria es amplio y versátil. Estos compuestos se emplean en la elaboración de numerosos productos, tales como aromatizantes, ambientadores, perfumes, licores, alimentos y artículos de limpieza y cuidado personal, entre los que se incluyen jabones, champús, cremas y desodorantes.

En consecuencia, los aceites esenciales presentan una alta demanda en distintos sectores industriales, debido a su amplia gama de aplicaciones y a las múltiples propiedades que poseen, entre las que se destacan las siguientes:

1.1. Propiedades farmacológicas

El aprovechamiento de las propiedades farmacológicas de los aceites esenciales se conoce como aromaterapia. Estos compuestos pueden aplicarse mediante masajes, previamente diluidos en aceites vehiculares o de base, así como por inhalación, al ser diluidos en agua caliente y vaporizados. Estas técnicas se utilizan como terapias complementarias, ya que pueden contribuir al bienestar físico y emocional cuando se emplean de manera adecuada y controlada.

Diversos estudios científicos han evidenciado que los aceites esenciales poseen efectos biológicos y terapéuticos relevantes, asociados principalmente a sus propiedades relajantes, sedantes, estimulantes, antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Asimismo, se ha observado que algunos aceites esenciales pueden influir positivamente en funciones cognitivas y estados emocionales, como el estrés y la ansiedad, debido a la interacción de sus compuestos bioactivos con distintos sistemas fisiológicos del organismo.

No obstante, la actividad farmacológica de los aceites esenciales implica también posibles riesgos para la salud cuando su uso no se realiza bajo criterios profesionales adecuados, especialmente en relación con la vía de administración, la dosificación y la duración del tratamiento. Por ello, su aplicación debe considerarse complementaria y fundamentarse en el conocimiento de su composición química y mecanismos de acción.

Desde el punto de vista bioquímico, los aceites esenciales están constituidos por una mezcla compleja de metabolitos secundarios, entre los que destacan los terpenos y fenilpropanoides, compuestos responsables de gran parte de sus efectos farmacológicos. Estas sustancias pueden interactuar con diversos sistemas del cuerpo humano, lo que explica su potencial terapéutico y la necesidad de un uso responsable y fundamentado en la evidencia científica.

Los aceites esenciales están constituidos principalmente por compuestos orgánicos volátiles de bajo peso molecular, sintetizados por las plantas como parte de su metabolismo secundario. Estos compuestos son los responsables de sus propiedades farmacológicas y se agrupan, principalmente, en las siguientes clases químicas:

Tabla 1. Parte Los constituyentes de los aceites esenciales con propiedades farmacológicas

Clase química	**Descripción general**	**Ejemplos de compuestos**	**Principales propiedades farmacológicas**
Monoterpenos	Hidrocarburos volátiles derivados del isopreno;	Limoneno, α-pineno, β-pineno, mirceno.	Antiinflamatorias, antimicrobianas, analgésicas.

	constituyen una fracción importante de muchos aceites esenciales.		
Monoterpenos oxigenados (terpenoides)	Monoterpenos que contienen oxígeno, lo que incrementa su actividad biológica.	Linalol, mentol, cineol (eucaliptol), borneol.	Antisépticas, relajantes, expectorantes, neuro protectoras.
Sesquiterpenos	Compuestos de mayor peso molecular, menos volátiles y más estables.	β-cariofileno, humuleno, farneseno.	Antiinflamatorias, sedantes, cicatrizantes.
Sesquiterpenos oxigenados	Sesquiterpenos con grupos funcionales oxigenados.	Bisabolol, nerolidol.	Calmantes, antiinflamatorias, regeneradoras tisulares.
Fenilpropanoides	Compuestos aromáticos derivados de la fenilalanina, con alta actividad biológica.	Eugenol, anetol, cinamaldehído, safrol.	Antimicrobianas, antioxidantes, analgésicas.

Alcoholes	Generalmente bien tolerados, con acción suave pero eficaz.	Linalol, geraniol, terpineol.	Antisépticas, relajantes, ansiolíticas.
Aldehídos	Compuestos altamente reactivos, responsables de aromas intensos.	Citral, citronelal, cinamaldehído.	Antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatorias.
Cetonas	Sustancias con efectos potentes que requieren control en su uso.	Alcanfor, tuyona, verbenona.	Expectorantes, cicatrizantes, estimulantes.
Ésteres	Compuestos aromáticos suaves y generalmente seguros.	Acetato de linalilo, acetato de geranilo.	Sedantes, antiespasmódicas, relajantes musculares.

Entre las principales propiedades atribuidas a los aceites esenciales se incluyen acciones antisépticas, cicatrizantes, antiinflamatorias, antioxidantes, antiparasitarias, así como efectos antirreumatológicos, antineurálgicos y antiespasmódicos. La combinación de estos efectos permite su aplicación en el manejo de diversas afecciones, siempre que su uso se realice de manera responsable y bajo criterios técnicos y de seguridad. A continuación, se presentan las principales propiedades:

- **Propiedades antisépticas**

  El marcado poder antiséptico de numerosas esencias convierte a los aceites esenciales en compuestos de alto valor terapéutico, ya que su actividad no se ve significativamente disminuida con el paso del tiempo y varía según su composición química. Esta propiedad se manifiesta principalmente en aceites esenciales ricos en compuestos fenólicos, los cuales presentan elevada capacidad antimicrobiana. La acción antiséptica puede ejercerse tanto en fase vapor como por contacto directo; sin embargo, en este último caso, es indispensable su dilución previa para evitar efectos irritantes sobre la piel y las mucosas.

  Ejemplos de aceites esenciales:

  - Limón.
  - Tomillo.
  - Naranja.
  - Bergamota.
  - Enebro.

- **Propiedades cicatrizantes**

  En general, los aceites esenciales con propiedades antisépticas también favorecen la cicatrización, ya que previenen infecciones y crean condiciones adecuadas para la reparación tisular. Algunos aceites esenciales presentan una acción cicatrizante más específica, especialmente aquellos obtenidos de plantas de la familia Lamiaceae, los cuales estimulan los procesos de regeneración y reparación de los tejidos, favoreciendo la cicatrización de úlceras, heridas y llagas cutáneas.

Ejemplos de aceites esenciales:

- Lavanda.
- Salvia.
- Romero.
- Tomillo.

- **Propiedades antirreumatológicas, antineurálgicas y antiespasmódicas**

  Diversos aceites esenciales presentan estas propiedades debido a la acción de sus compuestos bioactivos sobre los mediadores de la inflamación. Sustancias como el eugenol, la verbenona y el timol han mostrado efectos antiartríticos y antirreumáticos asociados a la modulación de la síntesis de prostaglandinas, compuestos lipídicos con funciones similares a las hormonas. Estas propiedades permiten su uso complementario en el manejo del dolor articular, muscular y nervioso.

  Ejemplos de aceites esenciales:

- Clavo.
- Canela.
- Tomillo.
- Romero.
- Manzanilla.

- **Propiedades antiparasitarias**

  Las propiedades antiparasitarias se manifiestan tanto en la capacidad de repeler insectos como en la acción contra parásitos internos. Algunas esencias actúan como repelentes naturales, mientras que otras poseen actividad

antihelmíntica, es decir, actúan frente a parásitos intestinales. No obstante, debido a que la dosis terapéutica puede ser cercana a la dosis tóxica, su uso debe realizarse bajo supervisión profesional.

Ejemplos de aceites esenciales:

- Tomillo.
- Geranio.
- Laurel.
- Paico.
- Boldo.
- Ajenjo.
- Eucalipto.
- Clavo.

- **Propiedades antiinflamatorias**

Diversos aceites esenciales poseen propiedades antiinflamatorias, lo que los hace adecuados para su uso en productos tópicos destinados al alivio de procesos inflamatorios. Son ampliamente utilizados en cremas, talcos y pomadas, destacándose por su eficacia y baja toxicidad cuando se emplean adecuadamente, lo que permite su uso incluso en formulaciones pediátricas.

Ejemplos de aceites esenciales:

- Manzanilla.
- Cidrón.
- Jazmín.

- **Propiedades antioxidantes**

  La actividad antioxidante de algunos aceites esenciales contribuye a la neutralización de radicales libres y a la protección frente al daño oxidativo. Esta propiedad resulta de gran interés tanto en aplicaciones terapéuticas como en la industria alimentaria y cosmética, ya que ayuda a prevenir procesos de oxidación y deterioro celular.

  - Romero.
  - Salvia.
  - Tomillo.
  - Orégano.

1.2. Caracterización

La obtención de aceites esenciales con calidad terapéutica constituye un proceso delicado y riguroso, ya que estas sustancias deben cumplir con estrictos criterios de calidad para garantizar su eficacia y seguridad. Para ello, es fundamental que los aceites esenciales se encuentren adecuadamente caracterizados, considerando y relacionando diversos factores que influyen directamente en su composición, pureza y actividad biológica, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Figura 1. Criterios de calidad

- **La certificación botánica**

El primer paso en la caracterización de un aceite esencial consiste en la correcta identificación de la fuente vegetal de la cual se obtiene, incluyendo tanto la especie botánica como el órgano de la planta utilizado. Para ello, es indispensable establecer el nombre común o vulgar de la planta (el cual puede variar según la región geográfica) y, de manera fundamental, su nombre botánico o identificación taxonómica, que es universal y no presenta variaciones entre idiomas o localidades.

La identificación taxonómica está conformada por el nombre del género y de la especie, y puede complementarse, cuando corresponde, con la subespecie y la variedad. Por ejemplo, mandarina es el nombre común, mientras que su identificación taxonómica es *Citrus reticulata*. Este tipo de clasificación permite evitar confusiones derivadas del uso de nombres comunes, ya que existen plantas diferentes que comparten una misma denominación vulgar, así como una misma especie que puede recibir distintos nombres comunes en diversas regiones.

- **El origen geográfico**

Constituye un criterio fundamental en la caracterización de los aceites esenciales, ya que el nombre de un país o de una región aporta información relevante sobre el biotipo o entorno en el que se desarrolla la planta aromática.

Factores como el clima, el tipo de suelo, la altitud, la humedad y las condiciones ambientales propias de cada región influyen de manera directa en la composición química del aceite esencial. Por ejemplo, el aceite esencial de geranio (*Pelargonium graveolens*) cultivado en la isla de Reunión, cerca de Madagascar, presenta una composición diferente a la obtenida de la misma especie cultivada en China. Estas variaciones son tan significativas que, incluso en el mercado internacional, ambos

aceites se comercializan bajo denominaciones distintas, reflejando su origen y perfil bioquímico particular.

- **El modo de cultivo**

El modo de cultivo permite determinar con precisión si la planta de la cual se obtiene el aceite esencial es de origen silvestre o proviene de un cultivo comercial. Este factor influye directamente en la calidad, pureza y valor terapéutico del aceite obtenido.

Los aceites esenciales procedentes de cultivos ecológicos u orgánicos suelen tener un costo más elevado en comparación con aquellos obtenidos de cultivos tradicionales, en los que se emplean fertilizantes y plaguicidas de origen sintético. En los sistemas de producción ecológica se prioriza el uso de prácticas agrícolas sostenibles, lo que reduce la presencia de residuos químicos y favorece la obtención de aceites más seguros para uso terapéutico.

Estos aceites pueden identificarse mediante certificaciones específicas, como el sello Bio, que garantiza el cumplimiento de normativas de producción orgánica y facilita su reconocimiento en el mercado.

- **El momento de la recolección**

En determinadas especies vegetales, las características y la calidad de los aceites esenciales están directamente relacionadas con el estado de desarrollo de la planta. Dependiendo de la especie, la recolección debe realizarse antes, durante o después del periodo de floración, ya que en cada una de estas etapas la concentración y proporción de los compuestos volátiles puede variar significativamente.

De igual manera, la hora del día en que se recolectan las estructuras vegetales influye de forma determinante en la composición química del aceite esencial. Un ejemplo representativo es el caso de las flores de ylang-ylang (Cananga odorata), de

las cuales se obtiene un aceite esencial de calidad extra cuando la recolección se realiza durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la concentración de ciertos compuestos responsables de esta alta calidad disminuye progresivamente.

En síntesis, para obtener aceite esencial de ylang-ylang de calidad extra (materia prima altamente valorada en la industria de la perfumería y cuyo precio puede oscilar entre 100 y 200 dólares por kilogramo) es indispensable recolectar las flores completamente maduras, identificables por su color amarillo intenso, durante las primeras horas del día. Asimismo, estas deben ser sometidas lo más pronto posible al proceso de destilación por arrastre de vapor (hidrodestilación), con el fin de preservar sus propiedades aromáticas y químicas.

Tema del programa: pódcast. El momento de la recolección
Cuando se habla de aceites esenciales, muchas personas piensan en aromas, bienestar o perfumería. Pero detrás de cada esencia hay un detalle básico que define su calidad: el momento en que se recolecta la planta. Porque en muchas especies vegetales, la calidad del aceite esencial está directamente ligada al estado de desarrollo de la planta. No es lo mismo recolectar antes, durante o después de la floración. En cada etapa, la composición química cambia. Durante el crecimiento de la planta, los compuestos volátiles se transforman. Algunos aumentan, otros disminuyen, y eso modifica tanto el aroma como las propiedades del aceite.

Por eso, definir el momento de la cosecha no es cualquier cosa.

Es una decisión técnica que influye directamente en la calidad del producto final.

Pero no solo importa la etapa de desarrollo. También influye la hora del día.

La concentración de compuestos aromáticos puede variar entre la mañana y la tarde. Un ejemplo claro es el ylang-ylang, una de las flores más valoradas en perfumería.

Cuando sus flores se recolectan en las primeras horas de la mañana, se obtiene un aceite esencial de calidad superior.

A medida que avanza el día, algunos compuestos responsables de esa calidad disminuyen. Y con ellos, el valor del aceite.

Por eso, en el ylang-ylang, las flores se recolectan cuando están completamente maduras, reconocibles por su color amarillo intenso.

También es muy importante llevarlas lo más pronto posible al proceso de destilación. La hidrodestilación permite preservar sus propiedades aromáticas y químicas.

Ese cuidado en cada paso es lo que convierte una flor en una esencia de alto valor.

Un aceite que puede alcanzar precios elevados y convertirse en materia prima esencial para la industria de la perfumería.

Hasta aquí nuestro episodio hoy. Nos escuchamos muy pronto.

Y recuerden que en el mundo de los aceites esenciales… la calidad comienza mucho antes de llegar al laboratorio… empieza en el momento exacto de la recolección.

El órgano destilado

La composición bioquímica de los aceites esenciales varía en función del órgano o parte de la planta que se utilice para su extracción. Cada estructura vegetal concentra distintos compuestos aromáticos, lo que da lugar a aceites esenciales con características químicas, terapéuticas y organolépticas diferentes, aun cuando provengan de una misma especie.

Un ejemplo representativo es el árbol de naranja (*Citrus sinensis*), del cual se obtienen distintos aceites esenciales según el órgano destilado:

a) **Aceite de naranja:** se obtiene a partir de la cáscara del fruto.
b) **Aceite de *petitgrain*:** se extrae de las hojas del árbol.
c) **Aceite de azahar o neroli:** se obtiene de las flores.

Esta diferenciación permite comprender la importancia de especificar el órgano vegetal utilizado, ya que determina tanto la composición química como el uso terapéutico del aceite esencial.

El modo de extracción

Las características del aceite esencial obtenido están estrechamente relacionadas con los procedimientos físicos o químicos empleados durante su extracción. En muchos casos, la correcta selección y aplicación del método de extracción es un factor determinante para la calidad del producto final.

No todos los aceites esenciales pueden obtenerse mediante un mismo método, ya que cada planta y cada órgano vegetal presentan particularidades estructurales y químicas. Es importante señalar que únicamente los métodos de destilación y extracción mecánica permiten obtener aceites esenciales verdaderos, es decir, aquellos con un alto grado de pureza. Otros métodos dan lugar a productos aromáticos que

contienen fracciones de aceite esencial acompañadas de residuos o trazas de disolventes.

Por ejemplo, los aceites esenciales presentes en la cáscara de los frutos cítricos deben obtenerse principalmente mediante métodos de extracción mecánica, ya que el calor empleado en los procesos de destilación puede alterar su composición química. Asimismo, la destilación por arrastre de vapor de agua no es adecuada para la extracción de determinadas esencias florales, debido a la fragilidad de sus compuestos aromáticos.

Tema del programa: pódcast. El modo de extracción
Cuando se habla de aceites esenciales, muchas personas piensan en aromas, bienestar o perfumería. En los aceites esenciales, la calidad no depende solo de la planta. También está ligada al modo en que se realiza su extracción. Y el procedimiento elegido influye directamente en las propiedades del aceite obtenido. Porque cada método implica condiciones distintas. Temperatura, presión o algunos procesos químicos pueden cambiar el resultado. Por eso, elegir bien el proceso no es cualquier detalle… es una decisión clave para conservar la esencia. Es que no todos los aceites esenciales se obtienen de la misma manera. Cada especie vegetal tiene características propias, y cada parte de la planta responde de forma diferente al proceso de extracción.

De hecho, solo algunos métodos como la destilación y la extracción mecánica permiten obtener aceites esenciales realmente puros pues son procesos que conservan mejor su composición natural.

Otros procedimientos pueden generar aromas similares, pero no siempre se trata de aceites esenciales porque pueden contener residuos que alteran su composición.

Un ejemplo claro se encuentra en los frutos cítricos. Sus aceites esenciales están en la cáscara y son altamente sensibles al calor.

Por eso, la extracción mecánica resulta la mejor opción.

En algunas esencias florales, sus compuestos aromáticos son muy sensibles. Por eso la destilación por vapor no siempre es la mejor opción, ya que puede modificar su perfil natural.

Por eso, más que aplicar un método, la clave está en saber elegirlo.

Porque el modo de extracción deja su huella en la calidad de cada producto.

El quimiotipo

Además de la diversidad vegetal observable entre familias botánicas, géneros y especies, existe una importante variabilidad química dentro de una misma especie vegetal, conocida como **quimiotipo.** Este concepto hace referencia a una forma de clasificación química, biológica y botánica que identifica la molécula predominante en un aceite esencial puro, lo que permite definir de manera clara y segura sus propiedades terapéuticas.

El quimiotipo de un aceite esencial se determina mediante un análisis químico denominado **cromatografía**, técnica que permite identificar y cuantificar las moléculas presentes a través de picos característicos. Cuando un aceite esencial es considerado

“quimiotipado”, significa que ha sido sometido a este análisis, evaluando sus características bioquímicas en relación con las condiciones de crecimiento de la planta, tales como el entorno geográfico y el método de cultivo.

El conocimiento del quimiotipo resulta fundamental, ya que permite identificar la posible toxicidad de la molécula predominante y garantizar un uso terapéutico adecuado. Una misma planta puede producir aceites esenciales con composiciones químicas distintas dependiendo de los factores ambientales en los que se desarrolle, aun cuando pertenezca a la misma especie. Estas variaciones en la estructura bioquímica son las que dan origen al concepto de quimiotipo, el cual tiene una gran relevancia dentro del campo de la aromaterapia.

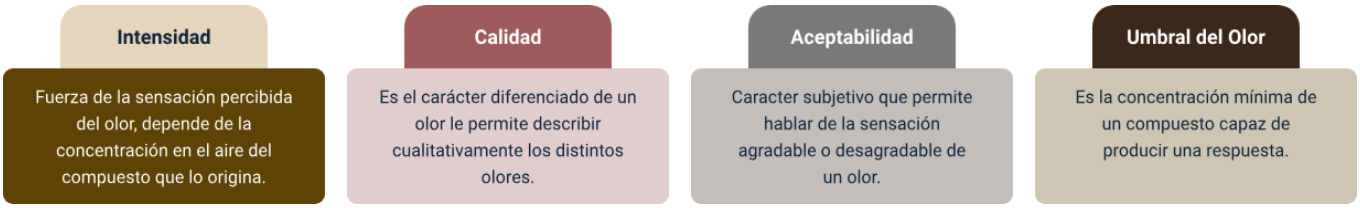
Figura 2. Factores que influyen en el quimiotipo

1.3. Evaluación olfativa de los aceites esenciales

Este proceso se lleva a cabo mediante la evaluación sensorial realizada por un panel de expertos o catadores especializados, conocidos como “narices”. El criterio y veredicto de estos profesionales resulta fundamental al momento de seleccionar un aceite esencial como ingrediente odorífero o como nota fragante en la formulación de perfumes y otros productos afines.

Para realizar una valoración adecuada de una sustancia aromática, es indispensable conocer y analizar previamente sus principales características sensoriales, las cuales permiten determinar su calidad, intensidad, estabilidad y compatibilidad dentro de una composición aromática.

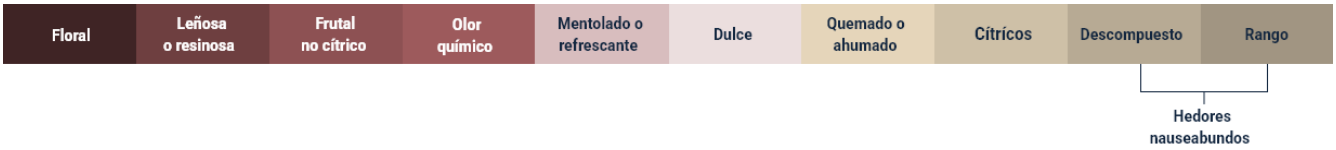
Figura 3. Características de los olores



- **Clasificación de los olores**

Esta clasificación corresponde a un modelo perceptual del olor, desarrollado a partir de análisis estadísticos de la percepción olfativa humana, el cual agrupa los olores en dimensiones sensoriales generales según sus características dominantes:

Figura 4. Clasificación perceptual de los olores



- **Técnica de evaluación olfativa**

Para llevar a cabo una evaluación profesional de las características olfativas de un aceite esencial, es indispensable considerar tres aspectos fundamentales: el ambiente en el que se realiza la evaluación, el catador y la técnica empleada. La adecuada interacción entre estos elementos garantiza una valoración sensorial objetiva, reproducible y confiable.

Figura 5. Técnica de evaluación olfativa

- **Tiempos de la evaluación olfativa**

La evaluación olfativa de un aceite esencial se desarrolla en tres tiempos o fases, las cuales permiten identificar y analizar de manera progresiva las características sensoriales de los distintos compuestos que lo conforman. Cada uno de estos tiempos aporta información específica sobre la volatilidad, la intensidad y la evolución del aroma.

Figura 6. Tiempos de la evaluación olfativa

Nota de salida	- Es la etapa inicial del proceso en la que se perciben los componentes volátiles como los terrenos y otros productos olorosos como el mentol. - Cuando se evalúan aceites recién extraídos de las plantas pueden aparecer olores silvestres que no son deseables producto de la descomposición de azúcares y aminoácidos de los vegetales.
Notas de cuerpo	- Es la etapa que define la fragancia de la esencia. - Transcurridos cinco minutos se reciben los componentes que le dan la volatilidad a la esencia. Es un periodo muy estable que puede durar horas o semanas según la especie vegetal.
Notas de fondo	- En muchas esencias después de un tiempo prolongado se detectan notas aromáticas que antes no eran percibidas por estar enmascaradas con otras sustancias. - El olor de esta etapa fija las fragancias, por lo que es fundamental en perfumerías, no todas las esencias tienen notas de salida, algunas son: sándalo y pachulí, entre otras.

- **Reconocimiento de una esencia natural y una sintética**

Para diferenciar un aceite esencial natural de una esencia sintética, es fundamental considerar una serie de criterios relacionados con su origen, composición, presentación y efectos. A continuación, se describen los principales aspectos que permiten establecer dicha distinción:

a) **Origen y obtención**

- **Aceites esenciales naturales:** se obtienen mediante métodos específicos (destilación, expresión u otros), que varían según la especie vegetal y la parte de la planta utilizada (flores, hojas, cáscaras, raíces, entre otros).
- **Esencias sintéticas:** se producen a partir de compuestos aislados o sintetizados químicamente, que se combinan para imitar aromas presentes en la naturaleza.

b) **Características aromáticas**

- **Aceites esenciales naturales:** presentan aromas intensos, complejos y persistentes, con matices que evolucionan a lo largo del tiempo.
- **Esencias sintéticas:** poseen aromas más dulces y lineales, de menor complejidad y duración, que se disipan rápidamente**.**

c) **Concentración y presentación**

- **Aceites esenciales naturales:** son altamente concentrados y se comercializan en envases pequeños con gotero, elaborados en vidrio oscuro para protegerlos de la luz, debido a su fotosensibilidad.
- **Esencias sintéticas:** no requieren envases especializados ni protección frente a la luz.

d) **Información en el etiquetado**

- **Aceites esenciales naturales:** incluyen el nombre común y el nombre botánico de la planta de origen; si están diluidos, especifican el porcentaje de concentración.
- **Esencias sintéticas:** generalmente no presentan información botánica detallada ni especificación de concentración

e) **Valor comercial**

- **Aceites esenciales naturales:** el precio varía según la especie vegetal y la parte de la planta utilizada, lo que influye en el rendimiento y la disponibilidad del aceite.
- **Esencias sintéticas:** suelen presentar precios uniformes, independientemente del origen vegetal del aroma.

f) **Efectos terapéuticos**

- **Aceites esenciales naturales:** poseen propiedades biológicas y farmacológicas, lo que les confiere potencial terapéutico cuando se usan de forma adecuada.
- **Esencias sintéticas:** no presentan efectos terapéuticos; su uso se limita a la aromatización.

- **Diferencia entre extracto y aceite esencial**

Los extractos y los aceites esenciales son sustancias aromáticas ampliamente utilizadas; sin embargo, difieren de manera significativa en su origen, método de obtención, composición y propiedades.

Los extractos son ingredientes aromatizantes empleados con frecuencia en la gastronomía y la industria alimentaria, cuyo objetivo principal es aportar el sabor y el

aroma característico del ingrediente original. Por su parte, los aceites esenciales son sustancias volátiles de origen natural, obtenidas mediante distintos procesos físicos a partir de hierbas, flores, frutos, semillas, maderas o resinas, y se caracterizan por poseer una composición química compleja y un aroma concentrado y específico.

Las principales diferencias entre ambas sustancias se pueden resumir de la siguiente manera:

a) **Método de obtención**

- **Extractos:** se obtienen mediante la maceración o extracción de la materia prima vegetal utilizando disolventes como agua o etanol, los cuales arrastran los compuestos aromáticos solubles.
- **Aceites esenciales:** no se obtienen mediante disolventes, sino principalmente por destilación, expresión u otros métodos físicos, lo que permite conservar su pureza.

b) **Composición y naturaleza**

- **Extractos:** contienen compuestos aromáticos disueltos en un medio líquido, conservando tanto aroma como sabor del material vegetal original.
- **Aceites esenciales:** concentran la esencia aromática de la planta y son responsables del aroma característico de flores, frutos, especias, semillas y hierbas; también se denominan aceites volátiles o etéreos debido a su capacidad de evaporarse fácilmente.

c) **Características físicas**

- **Extractos:** presentan una consistencia líquida o semilíquida influenciada por el disolvente utilizado y pueden presentar carácter graso.

- **Aceites esenciales:** no son grasos, no se enrancian con el tiempo y se caracterizan por su baja densidad y alta volatilidad.

d) Estabilidad y uso

- **Extractos:** suelen ser más estables en soluciones líquidas y se emplean principalmente como aromatizantes en la industria alimentaria.
- **Aceites esenciales:** poseen aplicaciones más amplias, incluyendo usos terapéuticos, cosméticos y farmacológicos, siempre que se utilicen bajo criterios adecuados de seguridad.

2. Usos farmacológicos

Los aceites esenciales están compuestos por una amplia variedad de sustancias químicas que determinan sus propiedades aromáticas y farmacológicas. Entre estos compuestos se destacan los terpenos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ésteres, los cuales influyen directamente en la actividad biológica de cada aceite esencial. El conocimiento de estos componentes permite comprender sus efectos terapéuticos, aplicaciones en aromaterapia y posibles contraindicaciones. A continuación, los principales grupos químicos presentes en los aceites esenciales y sus características más relevantes.

A. Terpenos hidrocarbonados

Estas sustancias están presentes principalmente en los aceites esenciales de la cáscara de cítricos, pino y anís, los cuales poseen propiedades antisépticas, energizantes y tonificantes. El aceite de limón se utiliza farmacológicamente para la elaboración de productos destinados a combatir infecciones, mientras que el aceite esencial de pino actúa como un potente desinfectante, activador de la circulación, antigripal y tónico, con efectos suavizantes y calmantes para la piel.

B. Cineol

Sustancia presente en el aceite esencial de eucalipto, reconocida por sus efectos expectorantes. También se encuentra en plantas como la marihuana. Es responsable de los aromas frescos característicos del eucalipto, la menta, el romero, las hojas de laurel y la albahaca. Diversos estudios sugieren efectos positivos de aceites esenciales que contienen cineol, como el aceite de romero en pacientes con alzhéimer y demencia, ya que estimula la memoria y el aprendizaje.

C. **Hidrocarburos sesquiterpénicos**

Un ejemplo representativo es el camazuleno, compuesto con notables efectos farmacológicos, presente en especies como la manzanilla y el ajenjo. Este compuesto confiere propiedades antiinflamatorias, antigripales y antialérgicas.

D. **Sesquiterpenoles y sesquiterpenos**

Estos compuestos se encuentran en el vetiver, cuyo aceite esencial posee diversas propiedades terapéuticas y se emplea también en la fabricación de perfumes, jabones y saborizantes. Entre sus propiedades farmacológicas destacan su acción antiséptica, ya que ayudan a crear un ambiente libre de infecciones y bacterias, y su efecto antiinflamatorio, asociado a su capacidad relajante y refrescante. En infusión, presentan efectos calmantes.

E. **Sesquiterpenlactonas**

Sustancias presentes en especies de la familia Asteraceae, con múltiples propiedades, entre ellas: antimicrobianas, citotóxicas, antiinflamatorias, anticancerígenas, antivirales y antifúngicas. Además, pueden generar efectos sobre el sistema nervioso central y cardiovascular, así como una importante potencia alergénica. Se encuentran en especies del género *Calea*

F. **Alcoholes y ésteres**

Estos compuestos aportan a los aceites esenciales propiedades antiinfecciosas y reguladoras hormonales. Las especies vegetales utilizadas en aromaterapia suelen presentar altas concentraciones de estos compuestos, como el palo de rosa, la lavanda y la salvia.

G. **Aldehídos**

Dentro de los aceites esenciales se encuentran dos tipos principales de aldehídos. El citral, presente en el aceite de hierba de limón, posee efectos antivirales y

antisépticos. El citronelal, presente en el aceite de citronela, presenta propiedades sedantes y antiinflamatorias.

H. Aldehídos aromáticos

Los aldehídos aromáticos, como el aldehído cinámico presente en el aceite de canela y el aldehído cumínico, constituyente de los aceites esenciales de eucalipto, mirra, comino y cassia, poseen propiedades antiinfecciosas, aunque pueden resultar irritantes para la piel y las mucosas. El eugenol, otro aldehído aromático presente en la esencia de clavo presenta fuertes propiedades antibacterianas cuando se utiliza en pequeñas dosis.

I. Cetonas

Las cetonas, como la tuyona encontrada en el aceite esencial de *Thuja* (especie norteamericana de ciprés), confieren propiedades calmantes, regenerativas y cicatrizantes del tejido cutáneo. No obstante, pueden resultar tóxicas si su uso no es moderado, por lo que algunos aceites que las contienen están contraindicados en mujeres embarazadas.

J. Fenoles

Compuestos como el timol y el carvacrol poseen propiedades antisépticas, antibacterianas y desinfectantes, por lo que se emplean en tratamientos respiratorios y digestivos. Sin embargo, pueden resultar irritantes para las mucosas y tóxicos para el hígado. Aceites representativos de esta categoría son el de canela y el de clavo de olor.

K. Fenilpropanos

Los aceites esenciales que contienen estos compuestos se caracterizan por sus efectos digestivos y antiespasmódicos. Un ejemplo es la albahaca, cuyo aceite esencial posee fenilpropanos que le confieren propiedades farmacológicas útiles en el

tratamiento de náuseas, vómitos, indigestiones, resfriados, problemas respiratorios y diabetes, entre otras afecciones.

L. Ésteres

Los aceites esenciales ricos en ésteres se caracterizan por su aroma fragante y afrutado. Entre sus propiedades farmacológicas se encuentran los efectos sedantes y antiespasmódicos. Los ésteres presentes en el aceite de geranio poseen propiedades antimicrobianas y antimicóticas. El acetato de linalilo, común en aceites esenciales como la lavanda, la salvia romana y el petitgrain, destaca por su suavidad, lo que permite su uso para aliviar dolores y tratar picaduras o quemaduras.

Tabla 2. Compuestos de aceites esenciales farmacológicos

Grupo químico	Aceites	Propiedades principales	Observaciones
Terpenos hidrocarbonados	Limón, pino, anís.	Antisépticos, energizantes, tonificantes.	Activadores circulatorios y antigripales.
Cineol	Eucalipto, romero, menta.	Expectorante, estimulante cognitivo.	Estimula memoria y aprendizaje.
Hidrocarburos sesquiterpénicos	Manzanilla, ajenjo.	Antiinflamatorios, antialérgicos.	Contienen camazuleno.
Sesquiterpenoles y sesquiterpenos	Vetiver.	Antisépticos, antiinflamatorios, calmantes.	Uso terapéutico y cosmético.

Sesquiterpenlactonas	Calea (Asteraceae).	Antimicrobianas, antivirales, citotóxicas.	Alta potencia alergénica.
Alcoholes y ésteres	Lavanda, salvia, palo de rosa.	Antiinfecciosos, reguladores hormonales.	Muy usados en aromaterapia.
Aldehídos	Hierba de limón, citronela.	Antivirales, antisépticos, sedantes.	Uso frecuente en infecciones.
Aldehídos aromáticos	Canela, clavo, eucalipto.	Antiinfecciosos, antibacterianos.	Irritantes en altas dosis.
Cetonas	Thuja.	Calmantes, regenerativas, cicatrizantes.	Pueden ser tóxicas.
Fenoles	Canela, clavo de olor.	Antisépticos, desinfectantes.	Irritantes y hepatotóxicos.
Fenilpropanos	Albahaca.	Digestivos, antiespasmódicos.	Útiles en trastornos digestivos.
Ésteres	Geranio, lavanda.	Sedantes, antiespasmódicos.	Suaves y bien tolerados.

2.1. Usos en la odontología

Los aceites esenciales han adquirido una relevancia creciente en el ámbito odontológico, y su utilización ha aumentado en los consultorios debido a las propiedades terapéuticas de sus aromas, así como a sus efectos curativos y antisépticos. Estos compuestos naturales contribuyen al control de infecciones, a la desinfección de tejidos y al bienestar del paciente durante los procedimientos clínicos.

El uso de determinados aromas en los consultorios odontológicos, como la lavanda, genera efectos relajantes en los pacientes, contribuyendo a la disminución de la ansiedad asociada a los tratamientos dentales y al dolor percibido durante procedimientos como la inserción de agujas. De igual manera, los aceites esenciales de naranja han demostrado tener efectos positivos en la reducción de la ansiedad en los pacientes.

Además, muchas esencias poseen propiedades regenerativas, oxigenantes y fortalecedoras del sistema inmunológico. Estas ayudan a prevenir la proliferación de hongos, mutaciones celulares y procesos de oxidación, gracias a su acción antioxidante. Asimismo, son ampliamente utilizadas por sus características antimicrobianas y antibacterianas, ya que permiten reducir de forma significativa la presencia de bacterias insalubres y potencialmente peligrosas en la cavidad oral. Por esta razón, numerosos aceites naturales se incorporan en la formulación de enjuagues bucales.

Los aceites esenciales de canela y clavo de olor presentan un efecto inhibitorio sobre la formación de la placa bacteriana dental. En particular, el aceite de clavo de olor actúa como un potente agente antifúngico y antibacteriano, por lo que resulta eficaz en

el tratamiento del dolor dental y la sequedad bucal. Sus elevados contenidos de calcio, hierro, fósforo, sodio y vitaminas A y C estimulan la cicatrización, motivo por el cual se utiliza como analgésico tópico.

Por otra parte, el aceite esencial de eucalipto se emplea en tratamientos selladores y como solvente en rellenos de conductos radiculares, debido a sus propiedades antimicrobianas. Finalmente, el aceite de árbol de té es utilizado como agente antifúngico y antiséptico gracias a sus propiedades curativas y desinfectantes, siendo especialmente útil en el tratamiento de la candidiasis oral, una afección causada por la proliferación excesiva del microorganismo bucal *Candida*.

2.2. Usos en la industria cosmética y de la perfumería

Los aceites esenciales son ampliamente utilizados en la industria cosmética, donde se aprovechan tanto sus aromas como sus propiedades terapéuticas asociadas a la aromaterapia, con el fin de aumentar la eficacia de los productos elaborados. Un ejemplo de ello es el aceite esencial de naranja, empleado en tratamientos destinados a la reducción de la celulitis.

En la industria de los champús y productos capilares, los aceites esenciales aportan propiedades específicas para el cuidado de los distintos tipos de cabello. Por ejemplo, el aceite esencial de manzanilla se utiliza comúnmente en productos para cabellos claros, mientras que el aceite esencial de romero se emplea en formulaciones para cabellos oscuros, debido a sus efectos estimulantes y fortalecedores.

Por su parte, en la industria de la perfumería, los aceites esenciales desempeñan un papel fundamental, ya que proporcionan aromas intensos y característicos.

Generalmente, se combinan con otros compuestos aromáticos para lograr fragancias equilibradas y agradables.

Para la elaboración de perfumes, los aceites esenciales se clasifican en tres categorías principales según su volatilidad y persistencia:

- **Aceites esenciales de nota alta**

Son los más volátiles, por lo que constituyen los primeros aromas que se perciben al aplicar el perfume y también los primeros en desaparecer. Entre los ejemplos más comunes se encuentran los aceites esenciales de naranja, limón, menta, eucalipto y romero.

- **Aceites esenciales de nota media**

Conforman el corazón del perfume y predominan sobre el resto de las notas. Son los aromas que más perduran y representan el componente principal de la fragancia. Dentro de esta categoría se incluyen aceites esenciales como los de lavanda, jazmín, manzanilla, jengibre y geranio.

- **Aceites esenciales de nota baja**

También conocidos como notas de fondo o base, tienen como función principal fijar y prolongar la duración de las notas altas y medias, permitiendo que el perfume conserve su aroma durante más tiempo. Entre los aceites esenciales de nota baja se encuentran los de canela, clavo, sándalo, pachulí y vainilla.

Tabla 3. Aceites esenciales usados en perfumería

Aceite esencial	Características
Aceite de agar	Se extrae de la madera de un árbol originario de Asia, conocido como agar. Su cultivo es muy localizado y su alta demanda hace que su precio sea elevado. Se encuentra presente en numerosos perfumes de notas amaderadas, tanto masculinos como femeninos.
Aceite de bergamota	Proviene de un cítrico de fruto pequeño, con una forma similar a la pera. Se cultiva en zonas cálidas y se encuentra principalmente en regiones del Mediterráneo y América del Sur. Posee un aroma intenso y ligeramente ácido, por lo que es ampliamente utilizado en perfumería y aromaterapia.
Aceite de canela	Se extrae de la corteza externa del árbol de canela. Su uso en perfumería es refinado y costoso. Aporta un aroma dulce y cálido a las fragancias; aunque suele asociarse a perfumes femeninos, también se utiliza en perfumes masculinos como nota complementaria.
Aceite de cedro	Este aceite se obtiene de la madera y la corteza del árbol de cedro. Su aroma amaderado y profundo es altamente valorado y demandado por la industria de la perfumería, especialmente en fragancias de notas secas y persistentes.
Aceite de jazmín	Se extrae de las flores blancas del jazmín, las cuales suelen abrirse durante la noche. Produce un aroma intenso y elegante, lo que lo convierte en un ingrediente básico de

	perfumes femeninos reconocidos, como Chanel Nº 5 y Eau de Sauvage.
Aceite de limón o citronela	Son aceites esenciales cítricos con características aromáticas similares. Aportan dulzor y frescura a las fragancias, lo que los hace ideales para notas altas en perfumes y productos cosméticos.
Aceite de pachulí	Se obtiene de las hojas ligeramente fragantes y de las flores blancas y violetas de una planta cultivada en Asia, América del Sur y otras regiones tropicales, como Hawái. Su aroma se intensifica con el paso del tiempo y es muy solicitado en perfumería por su capacidad de fijar y prolongar la fragancia.
Aceite de ylang-ylang	Esta planta se cultiva en Asia y en Norte, Centro y Suramérica. Su nombre significa “flor de flores”, de donde se extrae la esencia. Es ampliamente utilizada en perfumería debido a su aroma dulce, floral y agradable.

2.3. Usos en la industria del jabón y de los ambientadores

Los aceites esenciales se utilizan ampliamente en la elaboración de jabones finos, donde se combinan fragancias naturales provenientes de flores, maderas y plantas aromáticas, aportando aromas agradables y propiedades beneficiosas para la piel.

Aunque los geles de baño han reemplazado en gran medida a los jabones en pasta, existe un renovado interés por los jabones sólidos elaborados con ingredientes naturales. Estos productos se caracterizan por no contener sulfatos, detergentes ni fragancias artificiales, y por ofrecer aromas naturales suaves.

Estos jabones se elaboran principalmente a base de glicerina vegetal obtenida del aceite de coco, a la cual se adicionan aceites esenciales y hierbas aromáticas que contribuyen al cuidado, hidratación y protección de la piel.

Entre los aceites esenciales más utilizados en la industria jabonera se encuentran:

- Romero.
- Lavanda.
- Rosa.
- Tomillo.
- Nerolí.
- Clavo.
- Pino.
- Enebro.
- Limón.
- Menta.

En la industria de productos de aseo y ambientadores, se emplean principalmente aceites esenciales de citronela, limonaria y lavanda, debido a sus propiedades aromáticas y desinfectantes.

2.4. Usos en la industria alimentaria y de los licores

La creciente preferencia de los consumidores por alimentos naturales ha incrementado el uso de aceites esenciales en la industria alimentaria, especialmente como agentes aromatizantes saludables y libres de compuestos químicos artificiales. Actualmente, es común encontrar productos como aceites, vinagres, encurtidos, embutidos y mieles aromatizadas con plantas como albahaca, romero y orégano.

Un ejemplo representativo de su aplicación en alimentos es el de una reconocida marca de gaseosa cuya fórmula, compuesta por nueve ingredientes, incluye una mezcla de aceites esenciales como vainilla, canela, clavo, cilantro, neroli, naranja y lima.

Asimismo, los aceites esenciales se utilizan en la elaboración de bebidas alcohólicas. Un caso frecuente es el aguardiente, que contiene aceite esencial de anís como componente aromático característico.

2.5. Usos en la industria veterinarias

Los aceites esenciales poseen propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiparasitarias, antiinflamatorias, antidiarreicas y antimicóticas, lo que ha favorecido su uso en la producción pecuaria durante los últimos años. Estos compuestos pueden influir positivamente en la conversión alimenticia y, en algunos casos, mejorar el sabor de la carne.

En la producción de ovejas, cerdos, bovinos y aves de corral, el uso de aceites esenciales contribuye a una mejor nutrición, prevención de enfermedades, fortalecimiento del sistema inmunológico y aumento de la productividad, además de su efecto antioxidante.

No obstante, a pesar de sus beneficios, es fundamental realizar un uso racional y seguro de estos productos, ajustando las dosis según factores específicos propios de cada especie y sistema productivo.

Figura 7. Factores que inciden en la dosis a suministrar

2.6. Usos en la agricultura

Los problemas ambientales y de salud humana ocasionados por el uso excesivo de productos químicos para el control de plagas y enfermedades en la mayoría de los cultivos han llevado al ser humano a desarrollar alternativas de control más amigables con el medio ambiente y con su salud. En este sentido, se han encontrado en los extractos de plantas un gran aliado para el tratamiento y erradicación de plagas de forma ambientalmente sostenible, mejorando además la producción, que es uno de sus principales objetivos.

Las propiedades antisépticas, antifúngicas, antibacterianas, entre otras, son las que permiten que algunos aceites esenciales sean utilizados en la agricultura, donde se combinan con efectos biorreguladores y bioinsecticidas para repeler o eliminar las plagas que afectan los cultivos y los alimentos almacenados.

Los aceites esenciales utilizados como bactericidas son:

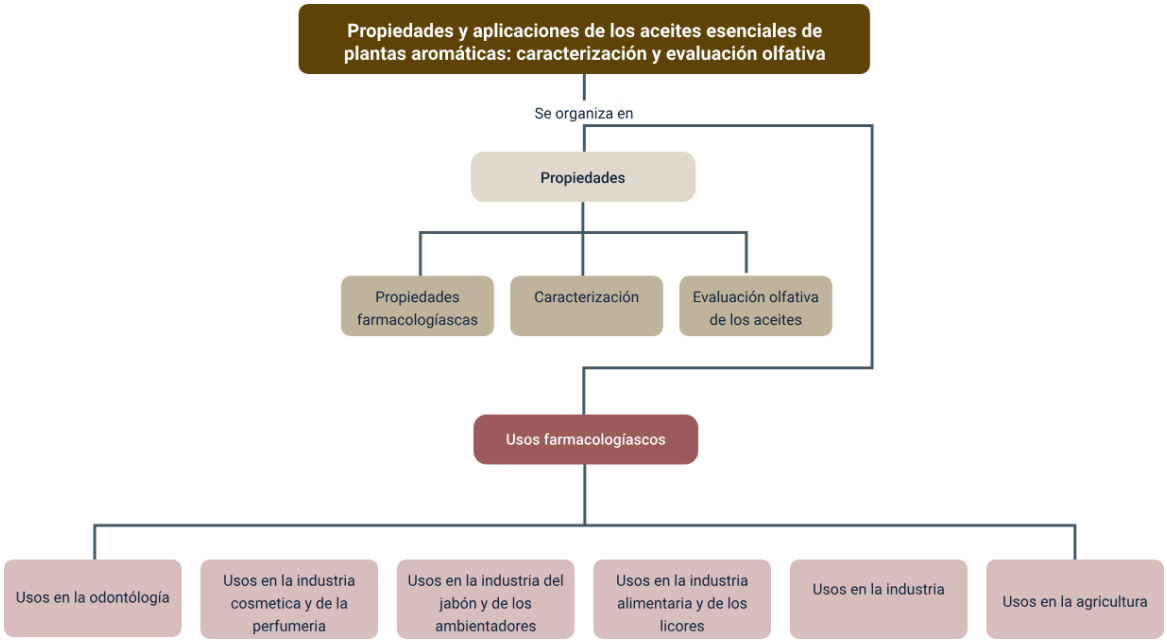
- Tomillo
- Clavo
- Salvia

- Mentas
- Orégano

Síntesis

Dentro de las propiedades se destacan las propiedades farmacológicas, relacionadas con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, antioxidantes y calmantes; la caracterización, que permite identificar su composición, origen y calidad; y la evaluación olfativa, fundamental para analizar la intensidad, pureza y perfil aromático de cada aceite.

Por otro lado, los usos farmacológicos abarcan múltiples sectores. En odontología, se emplean por sus efectos antisépticos y analgésicos; en la industria cosmética y de la perfumería, por su aroma y acción terapéutica; en la industria del jabón y los ambientadores, por sus propiedades desinfectantes y aromáticas; en la industria alimentaria y de licores, como saborizantes naturales; en la industria veterinaria, para mejorar la salud y productividad animal; y en la agricultura, como alternativas naturales para el control de plagas y enfermedades.



Glosario

Aceites esenciales: sustancias volátiles de origen vegetal responsables del aroma característico de las plantas, con diversas propiedades terapéuticas y funcionales.

Antiinflamatorio: propiedad que permite reducir la inflamación y aliviar procesos inflamatorios en tejidos.

Antimicrobiano: capacidad de una sustancia para inhibir el crecimiento de microorganismos como bacterias y hongos.

Aromaterapia: práctica terapéutica que utiliza aceites esenciales para promover el bienestar físico, mental y emocional mediante la estimulación olfativa.

Caracterización: proceso mediante el cual se identifican las propiedades físicas, químicas y organolépticas de un aceite esencial.

Compuestos volátiles: moléculas químicas que se evaporan fácilmente y son responsables del aroma de los aceites esenciales.

Evaluación olfativa: análisis sensorial que permite determinar la calidad, intensidad y perfil aromático de un aceite esencial.

Industria alimentaria: área productiva que emplea aceites esenciales como saborizantes y aromatizantes naturales en alimentos y bebidas.

Industria cosmética: sector que utiliza aceites esenciales en la elaboración de productos para el cuidado de la piel, el cabello y la estética corporal.

Perfumería: industria dedicada a la elaboración de fragancias, donde los aceites esenciales constituyen la base aromática principal.

Propiedades farmacológicas: efectos biológicos de los aceites esenciales, como acción antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante o analgésica.

Uso terapéutico: aplicación de los aceites esenciales con fines preventivos o complementarios en el cuidado de la salud.

Referencias bibliográficas

González Moreno, B. J., Piña Barrera, A. M., Pérez López, L. A., Galindo Rodríguez, S. A., & Álvarez Román, R. (2022). Aceites esenciales de origen natural: Características químicas, técnicas de extracción y potencial aplicación biológica. Biología y Sociedad, 5(10), 20-29.

Muñoz Embid, J. Estudio fisicoquímico de mezclas de aceites esenciales.

Padrini, F., & Lucheroni, M. T. (2025). Aceites esenciales. Parkstone International.

Ríos, M. A. C., & Vargas, E. B. A. (2023). Aceites esenciales de Citrus limon, Piper aduncum y Mentha spicata: Propiedades antioxidantes y aplicaciones específicas en la industria. TAYACAJA, 6(2), 79-86.

Créditos

Ecosistema de recursos educativos digitales

Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Dirección General
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander

Contenido instruccional

Carlos Eduardo Orozco Osorio	Desarrollador de contenidos	Centro para la Formación Cafetera - Regional Caldas
Erika Fernanda Mejía Pinzón	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander

Diseño y desarrollo de recursos educativos digitales

Marcos Yamid Rubiano Avellaneda	Diseñador de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander

Leonardo Castellanos Rodríguez	Desarrollador *full stack*	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander

Validación **recurso educativo digital**

Yineth Ibette Gonzalez Quintero	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander